

1. Les puissances de $\omega = e^{\frac{j2\pi}{n}}$

1.1. Caractéristiques élémentaires de ω

Le complexe ω est de module 1 et d'argument $\frac{2\pi}{n}$.

Sur le graphique ci-contre le point B est l'image du nombre complexe $e^{\frac{j2\pi}{8}}$ et le point C est l'image de $e^{\frac{j2\pi}{10}}$.



1.2. Les puissances de ω

1.2.1. Pour $n = 3$: $\omega = e^{\frac{j2\pi}{3}}$

On obtient successivement $\omega^2 = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^2 = e^{\frac{j4\pi}{3}}$ et

$\omega^3 = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^3 = e^{\frac{j6\pi}{3}} = e^{j2\pi} = 1$. Pour les puissances négatives nous

aurons : $\omega^{-1} = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^{-1} = e^{-\frac{j2\pi}{3}} = e^{\frac{j4\pi}{3}}$



Remarque. L'argument d'un nombre complexe est défini à un multiple de 2π près.

donc les nombres complexes de module 1 et d'arguments $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

De la même manière nous avons : $\omega^{-2} = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^{-2} = e^{-\frac{j4\pi}{3}} = e^{\frac{j2\pi}{3}}$.

1.2.2. Pour n quelconque : $\omega = e^{\frac{j2\pi}{n}}$

Nous obtenons n puissances distinctes de ω : $\omega^0 (=1), \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$. Pour les puissances négatives nous retrouverons les mêmes nombres complexes, en effet, par exemple, $\omega^{-1} = \omega^{n-1}$. (Voir les applications A1. et A2. page suivante.) Les images de ces points forment un polygone régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1.

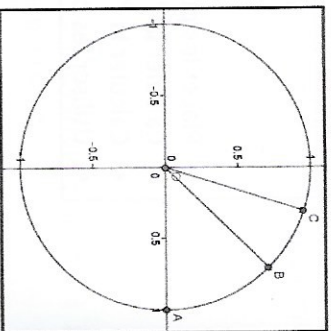
LE COURS

1. Les puissances de $\omega = e^{\frac{j2\pi}{n}}$

1.1. Caractéristiques élémentaires de ω

Le complexe ω est de module 1 et d'argument $\frac{2\pi}{n}$.

Sur le graphique ci-contre le point B est l'image du nombre complexe $e^{\frac{j2\pi}{10}}$ et le point C est l'image de $e^{\frac{j2\pi}{10}}$.

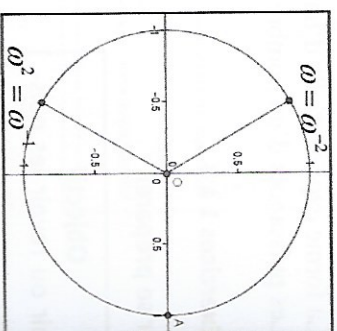


1.2. Les puissances de ω

1.2.1. Pour $n = 3$: $\omega = e^{\frac{j2\pi}{3}}$

On obtient successivement $\omega^2 = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^2 = e^{\frac{j4\pi}{3}}$ et

$$\omega^3 = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^3 = e^{\frac{j6\pi}{3}} = e^{j2\pi} = 1. \text{ Pour les puissances négatives nous aurons : } \omega^{-1} = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^{-1} = e^{-\frac{j2\pi}{3}} = e^{\frac{j4\pi}{3}}$$



$$\omega^{-1} = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^{-1} = e^{-\frac{j2\pi}{3}} = e^{\frac{j4\pi}{3}}$$

Remarque. L'argument d'un nombre complexe est défini à un multiple de 2π près donc les nombres complexes de module 1 et d'arguments $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$ sont égaux.

De la même manière nous avons : $\omega^{-2} = \left(e^{\frac{j2\pi}{3}}\right)^{-2} = e^{-\frac{j4\pi}{3}} = e^{\frac{j2\pi}{3}} = \omega$.

1.2.2. Pour n quelconque : $\omega = e^{\frac{j2\pi}{n}}$

Nous obtiendrons n puissances distinctes de ω : $\omega^0 (=1)$, ω^1 , ω^2 , ..., ω^{n-1} . Pour les puissances négatives nous retrouverons les mêmes nombres complexes, en effet, par exemple, $\omega^3 = \omega^{(n-3)}$.

A1. Les puissances négatives de ω pour $n = 8$

On considère $\omega = e^{\frac{j2\pi}{8}}$. Donner les formes algébriques et montrer que $\omega^p = \omega^{-(8-p)}$ où p est un entier naturel. Placer ensuite les images des puissances de ω sur le cercle.

➤ **Correction**

$$\omega^5 = \left(e^{\frac{j2\pi}{8}}\right)^5 = e^{\frac{j5\pi}{4}} = \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\omega^{-3} = \left(e^{\frac{j2\pi}{8}}\right)^{-3} = e^{-\frac{j3\pi}{4}} = \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + j\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\omega^p = \left(e^{\frac{j2\pi}{8}}\right)^p = e^{\frac{j p \pi}{4}} \text{ et } \omega^{-(8-p)} = \left(e^{\frac{j2\pi}{8}}\right)^{p-8} = e^{j(p-8)\frac{\pi}{4}} =$$

A2. Les puissances négatives de ω pour n quelconque

En vous aidant des résultats obtenus dans l'exercice ci-dessus, montrer que $\omega^p = \omega^{-(n-p)}$ dans le cas où $\omega = e^{\frac{j2\pi}{n}}$. Démontrer le résultat obtenu.

➤ **Correction**

En s'inspirant du premier exercice on peut conjecturer que celui-ci vaut 1.

$$\omega^{(n-p)} = \omega^{-(n-p)-p} = \omega^{-n} = \left(e^{\frac{j2\pi}{n}}\right)^{-n} = e^{-j2\pi} = 1.$$

Sans correction

A3. Pour $n = 6$

Écrire la forme algébrique des 6 puissances possibles de ω sur le cercle unité.

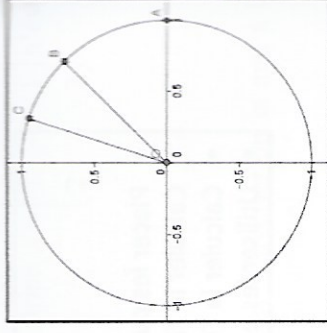
➤ Exercice 3

1. Les puissances de $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

1.1. Caractéristiques élémentaires de ω

Le complexe ω est de module 1 et d'argument $\frac{2\pi}{n}$.

Sur le graphique ci-contre le point B est l'image du nombre complexe $e^{i\frac{2\pi}{8}}$ et le point C est l'image de $e^{i\frac{2\pi}{10}}$.



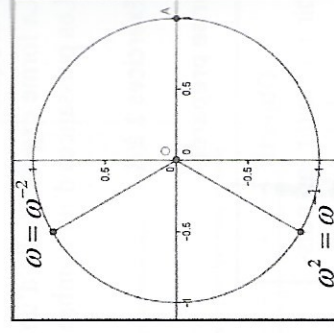
1.2. Les puissances de ω

1.2.1. Pour $n = 3$: $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

On obtient successivement $\omega^2 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}}$ et

$$\omega^3 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^3 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{i2\pi} = 1. \text{ Pour les puissances négatives nous}$$

$$\text{aurons : } \omega^{-1} = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{-1} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$



Remarque. L'argument d'un nombre complexe est défini à un multiple de 2π près

donc les nombres complexes de module 1 et d'arguments $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$ sont égaux.

$$\text{De la même manière nous avons : } \omega^{-2} = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{-2} = e^{-i\frac{4\pi}{3}} = e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

1.2.2. Pour n quelconque : $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

Nous obtiendrons n puissances distinctes de ω : $\omega^0 (=1), \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$. Pour les puissances négatives nous retrouverons les mêmes nombres complexes, en effet, par exemple, $\omega^3 = \omega^{-(n-3)}$. (Voir les applications A1. et A2. page suivante.) Les images de ces points formeront un polygone régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1.